Subject: Fundamentals of Electronics

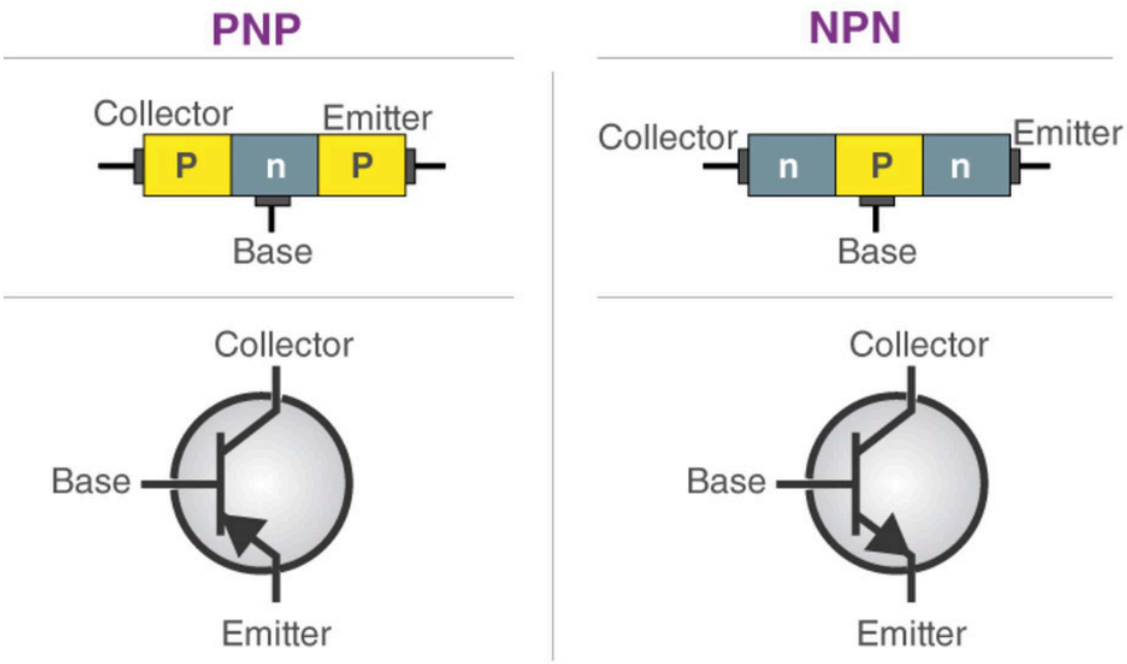
Unit 4 : Introduction to Transistors

Q. Draw symbol and construction of NPN Transistor and explain its working.

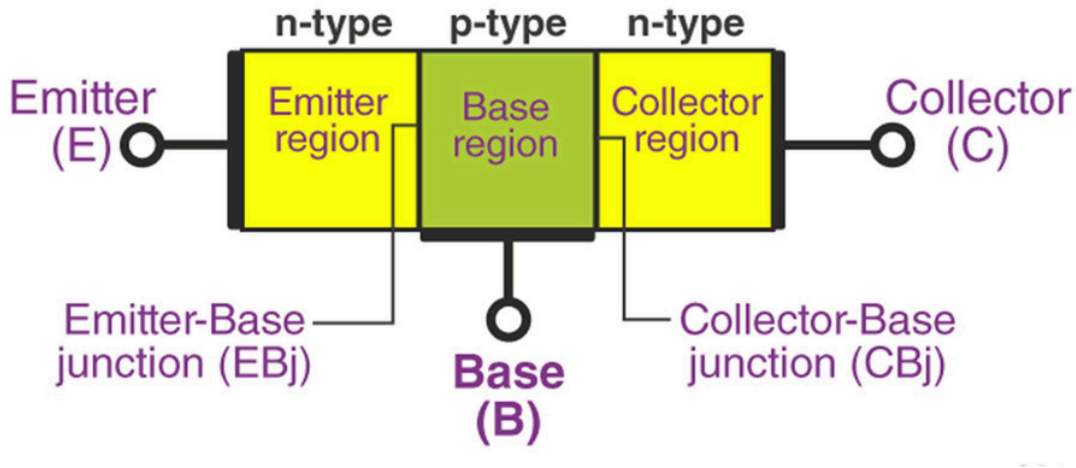
(NPN નો િસ◌ંબોલ દોરો અને તેની રચના તથા કાય½ સમ◌ાવો.) 7 mark

Ans: ¸□ ◌ાંઝટર એ બે P–Nજંટશનનો ઉપયોગ કર ને ◌બનાવવામાં ◌ંઆવ◌ું ◌ંઉપકરણ છેતે◌ી તેને ◌ ◌ંણ ટિમન લ હોય છે (ડાયોડ વા◌વને બે ટિમન લ હોય છે). ◌ં-જંટશન ડાયોડને ◌તેના સામસામેના છેડાઓને ◌ુદ ◌ુદ ર તે ◌જોડ ને બે ◌ંકારના ¸□ ◌ાંઝટર બનાવી શકાય છે :

આમ, P–N–P ◌ંકારના ¸□ ◌ાંઝટરમાં ◌ંP ◌ંકારના બે ◌ં અધવ½□હક વ◌ુચે N ◌ંકારના અધવ½□હકની એક પાતળ ચીપ 'સે◌ંડિવચ' કર°લી હોય છે, Gયાર° N–P–N ◌ંકારમાં ◌ંબે ◌ંN ◌ંકાર વ◌ુચે P ◌ંકારના અધવ½□હકની પાતળ ચીપ 'સે◌ંડિવચ' કર°લી હોય છે.



N–P–N ૅકારના ¸□ ઁઝટટરની રચના:



N–P–N ૅકારમાં ંબે ેN ૅકાર વ૧ચે P ૅકારના અધવ½□હકની પાતળ ચીપ 'સેૅડિવચ' કર°લી હોય છે. ૦ૅકમાં,ં બે ડાયોડને એકબીH સાથે જોડ દઈને તેમનાં ંબે ટિમન લમાંથી એક ટિમન લને ેસામાઁય (common) બનાવતાં,ં ંણ ટિમન લ મળે છે. ¸□ ઁઝટટરના એક તરફના (ડાબી તરફના) છેડાને ે 'એિમટર' એટલે ક° ઉસરિક કહ °છે અને તેની સાંા E છે; Gયાર° બીH તરફના (જમણી તરફના) છેડાને ે'કલેટ્ટર' કહ °છે અને તેની સાંા C છે. તે ેકઇુંક એ□□ંત કર° છે તેવો અથ ½થાય છે. એિમટર કરતાં ંકલેટ્ટરનુ ંકદ મોૅું હોય છે અને કલેટ્ટર કરતાં ંએિમટરમાં ંઅઇુ ંનું □માણ વ૧ુ ુહોય છે. ¸□ ઁઝટટરમાં ંE અને Cની વ૧ચેના ભાગને 'બેજ' B કહ °છે. આમ, ¸□ ઁઝટટરમાં ં'એિમટર-બેજ-કલેટ્ટર' એ ૅમાણેની રચના બને છે અને તેમાં ંબે જંટંશન હોય છે : (1) એિમટર (E) અને બેજે (B) વ૧ચે ેઅને ે(2) બેજ-કલેટ્ટર એટલે ેક° B અને Cની વ૧ચે.ે

N–P–N ૅકારના ¸□ ઁઝટટરનુ ુકાય½: NPN ¸ા ઁઝટટર ંણ ભાગોથી બનેલું ંછે: Emitter (E), Base (B) અને Collector (C). તેમાં ંએિમટર અને કલેટ્ટર N-ટાઈપ સામી·ના બનેલા હોય છે, Gયાર° વ૧ચેની બેઝ P-ટાઈપની હોય છે. Gયાર° ¸□ ઁઝટટર કાય ½કર° છે ાયાર° એિમટર બેઝમાં ંઈલેટો¸ન મોકલે ેછે. બેઝ ૂબૂ પાતળ અને હળવા ડોિપગ વાળ હોવાથી થોડા ઈલેટો¸ન જ ર-કોઅબાઇન થાય છે અને બાક ના મોટાભાગના ઈલેટો¸ન કલેટ્ટર તરફ ખચÇાઈ Hય છે.

કાય ½માટ°, Base-Emitter junction forward bias અને Collector-Base junction reverse bias કરવામાં ંઆવે છે. જયાર° બેઝેમાં ંનાનો કરંટ આપીએ છ એ ાયાર° એિમટરમાંથી ઘણો વ૧ુ ુ ઇલેટો¸ન કલેટ્ટર તરફ ૅવા હત થાય છે. એટલે ેનાનું ંઇનૂટુ કરંટ મોૅું આઉટૂટુ કરંટ ેિન□□□□ંત

કર° છે.

¸□ Æઝટટરના ંણે ટિમન લમાં □ણ હુદા હુદા િવÝુ□□વાહ વહ °છે :

(1) ઍમિટર િવÝુ□□વાહ IE,

(2) બેજ િવÝુ□□વાહ IB

(3) કલેક્ટર િવÝુ□□વાહ IC.

IEનું ંÁૂલ્ય સૌથી વ ુ હોય અને IBનું ંÁૂલ્ય સૌથી ઓÍ ંહોય છે, Gયાર° ICનું ંÁૂલ્ય IE કરતાં ંસહજ° ઓÍ એટલે લગભગ IE ÑેટÍું ં હોય છે [IC ~ IE]. આમ, મોટાભાગના બÆસંÐીયક િ વÝુતુભારવાહકો ઍમિટરમાંથી નીકળ ને કલેક્ટર ઉપર પહ¡ચી Ìય છે. સૈÕાંતિક ર તે, ે

IE = IC + IB ..... (1) (ન¡ધ: E–B ફૉવડ½½બાયસ છે. B–C રવસ-½બાયસ છે.)

¸□ Æઝટટરનેં ણ ટિમન લ હોવાથી, તેનો પ રપથ (circuit) બનાવતી વખતે કોઈ પણ એક ટિમન લને `common રાખીને નીચે દશા½ßયા ¯માણેં ણ ¯કારના ¸□ Æઝટટર પ રપથ બનાવી શકાય છે :

(1) ઍમિટરને સામા¯ય રાખીને કૉમન-ઍમિટર પ રપથ

(2) બેજને સામા¯ય રાખીને કૉમન-બેજ પ રપથ

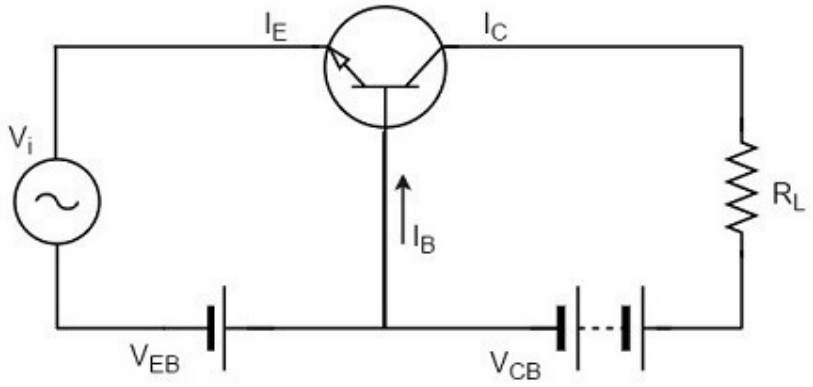
(3) કલેક્ટરને સામા¯ય રાખીને કૉમન કલેક્ટર પ રપથ.

ંણે ¯કારમાં ંસૌથી વ ુ ¯કાયë½મ કૉમન ઍમિટર ¯કાર છે.

Q. Explainworking of Transistor as an amplifier?(એ◌ંલીફાયર તર ક° ¸□ Æઝટટરનું ંકાય½ સમÌવો.)

¸□ Æઝટટર નબળા િ સÐનલની તાકાત વધાર ને એ◌ંલીફાયર તર ક° કાય ½કર° છે. એમીટર બેઝે જંકંશન પર લા¯ુ ¯કરાયેલ DC બાયસ વો¤ટ°જ તેને ફોરવડ½ બાયટડ ટથિતમાં ંરાખે છે. િ સÐનલની Polarity ને Ìયાનમાં ંલીધા િવના આ ફોરવડ½ બાયસ Ìળવવામાં ંઆવે છે.

નીચેનો આકૃતિ બતાવે છે ક° Gયાર° એ૦ાલીફાયર તર ક° કનેક્ટ થાય છે ત્યાર° ¸□ ટ્રાઝટર ક°વો દ°ખાય છે.



ઇનપુટ સ કટ માં ંઓછો અવરોધ, ઇનપુટ િસDનલમાં ંકોઈપણ નાના ફ°રફારને કારણે આઉટપુટમાં ં ના¦ધ□□ ફ°રફાર તરફ દોર Hય છે. ઇનપુટ િસDનલ Dારા ઉત્પ થતો ઉત્સRક ૅવાહ કલેક્ટર ૅવાહમાં ંફાળો આપે છે, R લોડ ર° ઝટર RLમાંથી પસાર થાય છે ત્યાર° તેનો પર મોટો વો¦ટ°જ ો_પ થાય છે. આમ, એક નાનો ઇનપુટ વો¦ટ°જ મોટા આઉટપુટ વો¦ટ°જમાં ંપ રણમે છે, R દશા½વે ે છે ક° ¸□ ટ્રાઝટર એ૦ાલીફાયર તર ક° કાય ½કર° છે.

કરંટ ગેઇન: આઉટપુટ કરંટ અને ઇનપુટ કરંટ ના Zુણોતર ને કરંટ ગેઇન કહવ°□મા આવે છે

ઉપરોક્ત પ રપથ માટ° કરંટ ગેઇન કલેક્ટર ૅવાહ (ΔIC) માં ંફ°રફાર અને બેઝ ૅવાહ (ΔIB) માં ં ફ°રફારનો Zુણોર છે.

$$\text{Current gain, } \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

β ન ંમૂ Aલ્ય 20 થી 500 ધુીન ંહોય છે. કરંટ ગેઇન દશા½વે છે ક° ઇનપુટ ૅવાહની સાપેëમા કલેક્ટર ૅવાહમાં ંβ ગણો થાય છે.

Q. Define Active, Saturation and Cut-oU region for transistor amplifier.(ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર માટ° એ ક્ટિવ ,સેચ્યુરેશન અને કટ-ઓફ ર ાિયનની ફ્યાદ્યિા આપો.)

Ans:

1) Active Region(એ ક્ટિવ િવટતાર)

એ ક્ટિવ ર જનમાં ંબેઝ-ઇિમટર જંટંશન ફોરવડ½ બાયસ અને કલેક્ટર-બેઝ જંટંશન રવસ ½બાયસ હોય છે. આ િવટતારમાં ં¸□□ ઝટટર ઇનપુટ િસDનલ આનુસાર કલેક્ટર કરંટને િન□□□□ત કર° છે. એટલે ¸□□ ઝટટર એ O'Wલફાયર તર ક° યોDય ર તે કાય ½કર° છે.

2) Saturation Region(સેચ્યુરેશન િવટતાર)

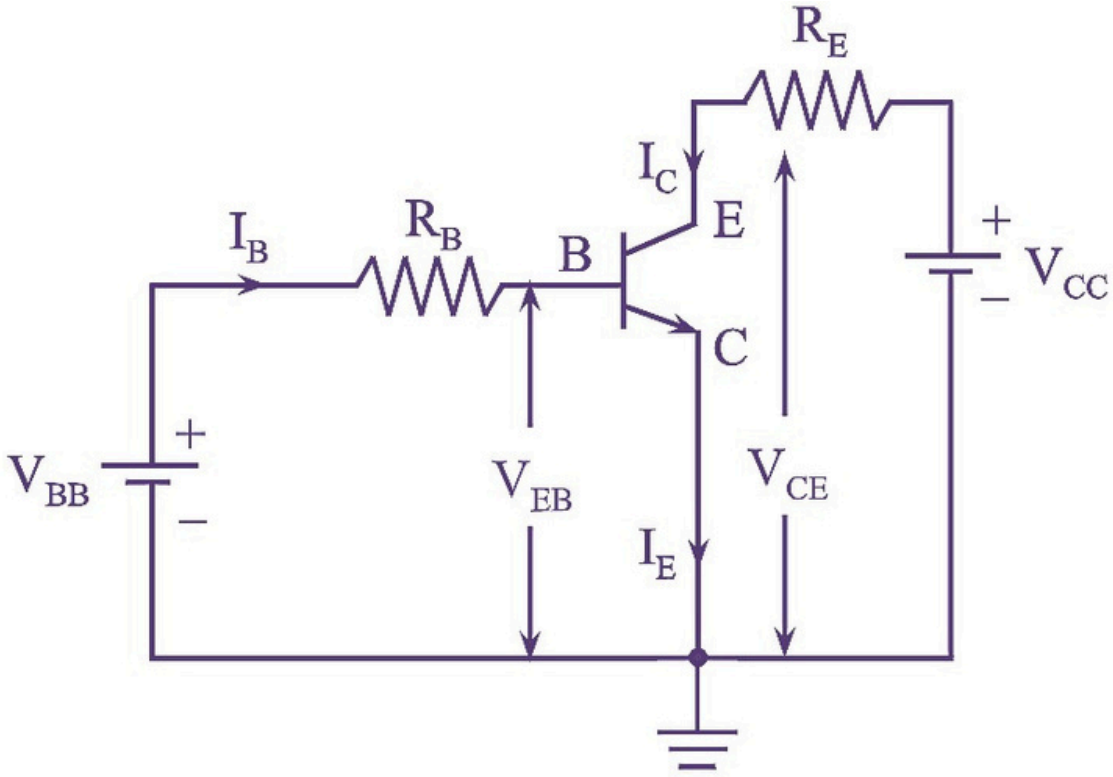
સેચ્યુરેશન ર જનમાં ંબંનેં જંટંશન—બેઝ-ઇિમટર અને કલેક્ટર-બેઝે—ફોરવડ½ બાયસ હોય છે. આ સમયે ¸□□ ઝટટરમાં ંમહÄમ કરંટ વહવ°□ લાગે છે અને કલેક્ટર કરંટ બેઝ કરંટ પર િનભર½ નથી રહત°□. ¸□□ ઝટટર આ િવટતાર માં ંપૂરૂ ર તે ON માનવામાં ંઆવે છે.

3) Cut-oU Region(કટ-ઓફ િવટતાર)

કટ-ઓફ ર જનમાં ંબેઝ-ઇિમટર જંટંશન રવસ ½અથવા ઝીરો બાયસ હોય છે. તેથી બેઝ કરંટ લગભગ Bૂય બને છે અને કલેક્ટર કરંટ પણ Bૂય Rેવો રહ °છે. આ િવટતારમાં ં¸□□ ઝટટર OFF ટથિતમાં ંરહ °છે અને ેકોઈ િસDનલ એ O'Wલફાય થતો નથી.

Operating Region	બેઝ-ઇિમટર જંટંશન	કલેક્ટર-બેઝ જંટંશન	કાય½
Active Region (એ ક્ટિવ િવટતાર)	ફોરવડ½ બાયસ	રવસ ½બાયસ	એ O'Wલફાયર તર ક°
Saturation Region (સેચ્યુરેશન િવટતાર)	ફોરવડ½ બાયસ	ફોરવડ½ બાયસ	ON ટવચ
Cut-oURegion (કટ-ઓફ િવટતાર)	રવસ ½બાયસ	રવસ ½બાયસ	OFF ટવચ

Q. Draw Common Emitter (CE) configuration of NPN transistors and its input characteristics. (NPN ા ઝટ્ટરન્ુ ુકોમન એમીટર (CE) ગોઠવણીનીપદ્ધતિઅનેતેનીઇનપુટ લાક્ષણકતા દોરો.)



આ કો ઁફગર°શનમાં ંએિમટર ટિમન લ બંનેં સ કટ – ઇનપુટ અને આઉટપુટ – માટ° કોમન રહ °છે ,

એટલે તેને Common Emitter કહવ°ય છે.

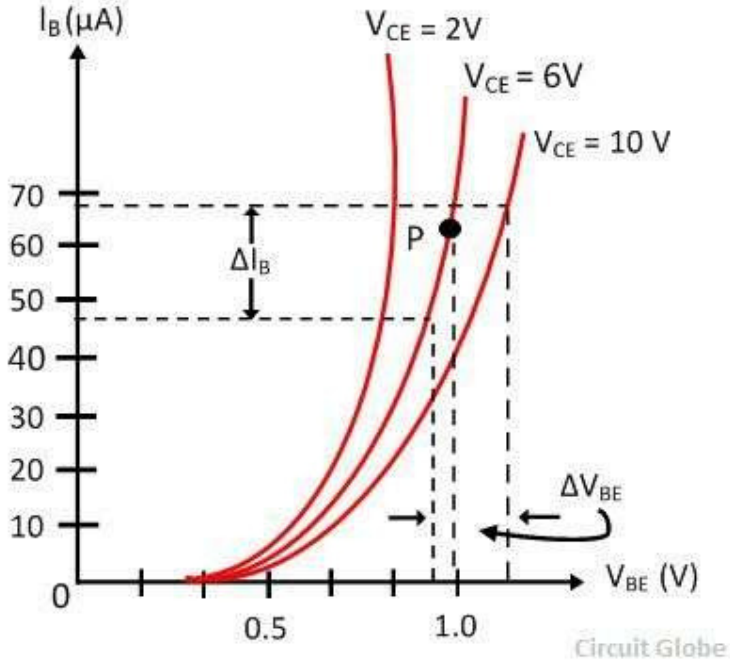
કોમન એિમટર કો ઁફગર°શનમાં:ં

- ઇનપુટ િસDનલ → Base–Emitter (BE) જંક્શન પર આપવામાં ંઆવે છે.
- આઉટપુટ િસDનલ Collector–Emitter (CE) જંક્શન પરથી મેળવવામાં ંઆવે છે.
- એમ્પ્લિફકેશન માટ° કોમન હોવાથી ાસDનલ ુએસ્ફર અસરકારક બને છે.

આ Configurationમાં ંબેઝ કરંટ (IB) માં ંSmall ફ°રફાર થવાથી કોલેક્ટર કરંટ (IC) માં ંમોટો ફ°રફાર થાય છે.

આ કારણે CE Configuration ઉચ્ચ ગેઇન (High Voltage & Current Gain) આપે છે.

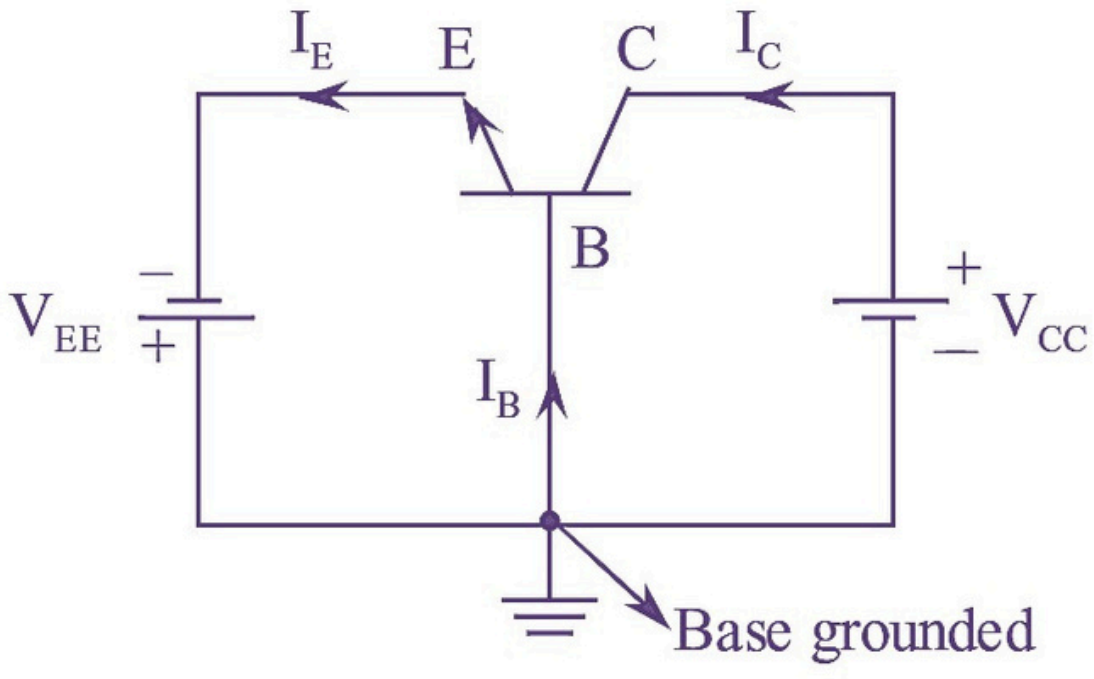
ઇનપુટ લાëપણકતા:



કોમન ચિએમટર કો ઁફગર°શનમાં ંઇનપુટ ક°ર°ટ્ટ ર ટટટ્સ એ બેઝ કરંટ (IB) અને બેઝ–ચિએમટર વોળટ°જ (VBE) વ૭ચેનો સંબંધ દશા½વે છે, Gયાર° કલેટ્ટર–ચિએમટર વોળટ°જ (VCE) ટથર રાખવામાં ંઆવે છે. આ ક°ર°ટ્ટ ર ટટટ્સ ..□ફમાં ંX-અë પર VBE અને Y-અë પર IB દશા½વવામાં ંઆવે ેછે. બેઝ–ચિએમટર જોડાણ ફોરવડ½ બાયસ હોવાથી તેનું ંવતન½ સામાઁય ડાયોડ Rેવું ંહોય છે. શાૃઆતમાં ંVBE વધારવાથી IB બહુ ઓછો રહ °છે, પરંôુ ુVBE લગભગ 0.7 V (સિ લકોન ¸□ ઁઝટટર માટ°) ઁુધી પહąચતાં ંજ IB ઝડપથી વધવા લાગે છે.

Q. Explain common base (CB) configuration of NPN transistors with its input-output
characteristics.(NPN ્ાં ઝટટરન્ુ ્કોમન બેઝે (CB) ગોઠવણીની પર્તિ અને તેની ઇન્પુટુ લાક્ષણિકતા દોરો.

Ans:



કોમન બેઝ કો ઁફગર°શનમાં ં્ુ ઁઝટટરનો બેઝ ટિમન લ ઇન્પુટુ અને ેઆઉટ્પુટુ બંનેં માટ° કોમન રાખવામાં ંઆવે ેછે. NPN ્ા ઁઝટટરમાં ંએિમટર–બેઝ જોડાણ ફોરવડ½ બાયસ અને કલેક્ટર–બેઝે જોડાણ રવસ ½બાયસમાં ંરાખવામાં ંઆવે છે. આ કો ઁફગર°શનમાં ંઇન્પુટુ િસDનલ એિમટર અને બેઝ વ0ુચે આપવામાં ંઆવે છે, Gયાર° આઉટ્પુટુ કલેક્ટેર અને બેઝ વ0ુચે મેળવવામાં ંઆવે છે.

CB કો ઁફગર°શનમાં ંએિમટર કરંટ (IE) ઇન્પુટુ કરંટ હોય છે અને કલેક્ટર કરંટ (IC) આઉટ્પુટુ કરંટ હોય છે. કારણ ક° બેઝે કરંટ ધૂબૂ જ નાનો હોય છે, તેથી IC લગભગ IE Rેટલો જ હોય છે. કરંટ ગેઇનનેα (આળફા) Dારા દશા½વવામાં ંઆવે છે, Rનુ ંAૂળુય સામાઁય ૨ તે ે0.95 થી 0.99 વ0ુચે હોય છે. એટલે ેક° કરંટ એ O'Ш્લ ફક°શન ઓG ંહોય છે.

આ કો ઁફગર°શનની ઇન્પુટુ ર°□સટટઁસ બ્ુ ઓછ અને આઉટ્પુટુ ર°□સટટઁસ બ્ુ વધાર° હોય છે. વોળ્ટ°જ ગેઇન ઙવું ંમળે છે, પરંતુ ુધ્ુલ પાવર ગેઇન મ્યમ હોય છે. CB કો ઁફગર°શનમાં ંફ°ઝ ઇઁવઝન½ થ0ુ ંનથી, એટલે ક° ઇન્પુટુ અને આઉટ્પુટુ િસDનલ એક જ ફ°ઝમાં ંરહ °છે.

મન બેઝ કો ઍફગર°શનનો ઉપયોગ ÆÐુયાવે ેહાઈ- ંવ્ૅસી એ O'Ш્લફાયર, RF સ □ાસ અને ેGયાં ં લોઅ ઇનપુટ ઇO'પીડૅસ અને હાઈ આઉટપુટ ઇO'પીડૅસની જા્ર હોય ાયાં ંકરવામાં ંઆવે ેછે.

ઇનપુટ લાëપણકતા:

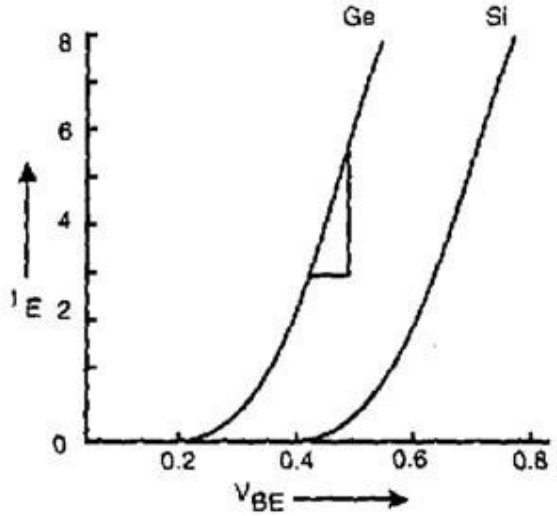


Fig 2.12 Common base input characteristic curves

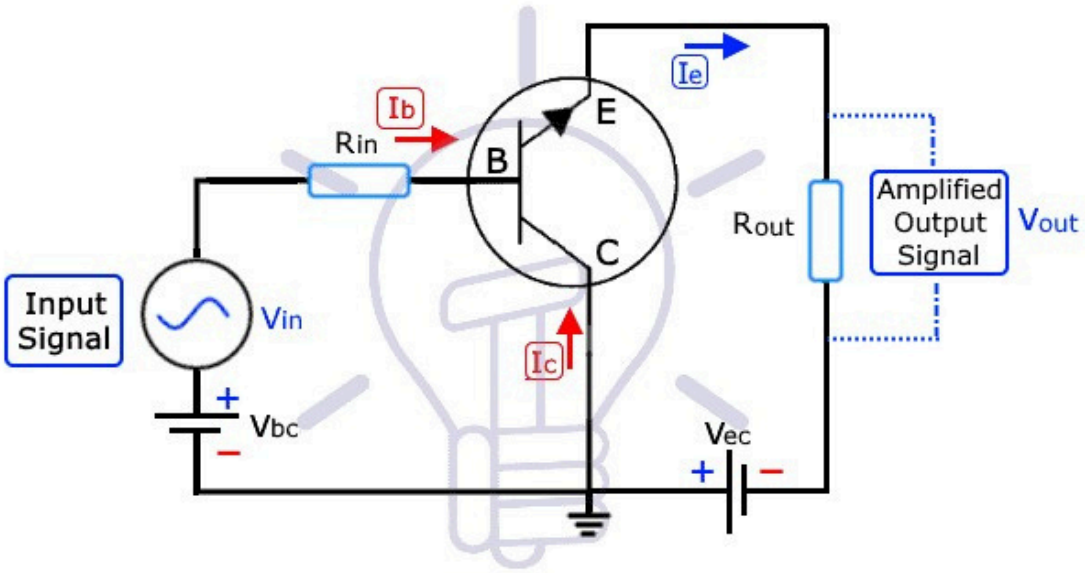
કોમન બેઝે કો ઍફગર°શનમાં ંઇનપુટ ક°ર°ટ ર ટટર્સ એ ઍિમટર કરંટ (IE) અને ઍિમટર–બેઝ વોળટ°જ (VEB) વÇચેનો સંબંધ દશા½વે છે, Gયાર° કલેટર–બેઝ વોળટ°જ (VCB) ને ે ટથર રાખવામાં ં આવે છે. આ ક°ર°ટ ર ટટર્સનો ◌ુ□ફ દોરવામાં ંઆવે ેાયાર° X-અë પર VEB અને Y-અë પર IE દશા½વવામાં ંઆવે છે.

CB કો ઍફગર°શનમાં ંઍિમટર–બેઝ જોડાણ ફોરવડ½ બાયસ હોય છે, તેથી તેની વતÕૂ ½કૂ સામાૅય ડાયોડ Rેવી હોય છે. શા્આતમાં ંVEB વધારવાથી ઍિમટર કરંટ IE બÆુ ઓછો રહ °છે, પરંÕુ ુVEB શોળડ Æૂળુય (િસ લકોન ¸□ ઍઝટર માટ° લગભગ 0.7 V) પાર કરતાં ંજ IE ઝડપથી વધવા લાગે છે. આથી ઇનપુટ ક°ર°ટ ર ટટર્સ વ¸ર°ખા તેજ ઢાળ ધરાવે છે.

કોમન બેઝે ઇનપુટ ર°□સટટૅસ ઇૂબૂ જ ઓછ હોય છે, કારણ ક° થોડ જ VEB ફ°રફારથી મોટો IE ફ°રફાર થાય છે. આ લëણ CB કો ઍફગર°શનને ેહાઈ- ંવ્ૅસી એ Ш્લક°શૅસ માટ° યોDય બનાવે છે.

Q. Explain Common collector (CC) configuration of NPN transistors with its input-output characteristics.(NPN ¸ì ઝટટરનુ ુકોમન કલેટેટર (CC) ગોઠવણીની પદ્ધતિ અને તેની ઇનપુટુ લાëપણકતા દોરો.)

Ans:



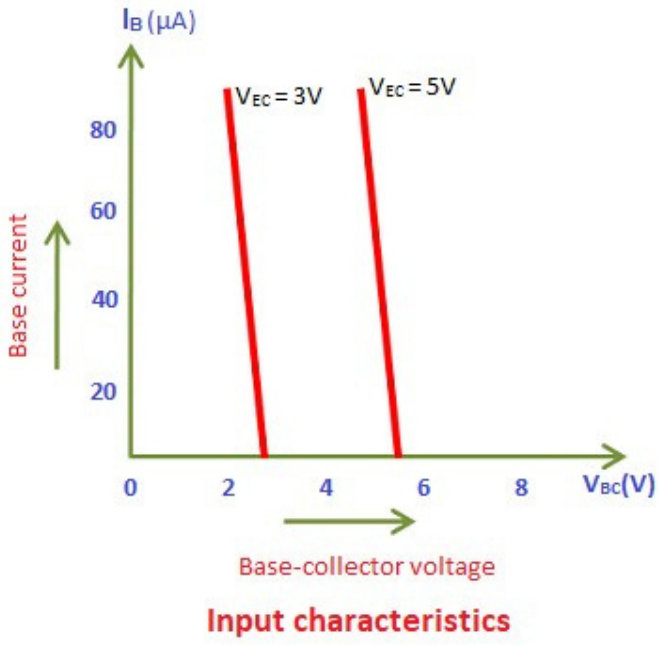
Common Collector Configuration

કોમન કલેટ્ટર કો ઁફગર°શનનેએિમટર ફોલોઅર (Emitter Follower) પણ કહવ°□માં ંઆવે છે. આ કો ઁફગર°શનમાં ં¸□ ઁઝટટરનો કલેટ્ટર ટિમન લ ઇનપુટુ અને આઉટપુટુ બંનેં માટ° કોમન રાખવામાં ં આવે છે. ઇનપુટુ િસDનલ બેઝ અને કલેટ્ટર વ૨ચે આપવામાં ંઆવે છે અને આઉટપુટુ એિમટર અને કલેટ્ટર વ૨ચે મેળવવામાં ંઆવે ેછે. NPN ¸ા ઁઝટટરમાં ંબેઝ–એિમટર જોડાણ ફોરવડ½ બાયસ અને કલેટ્ટર–બેઝ જોડાણ રવસ ½બાયસમાં ંરાખવામાં ંઆવે છે.

CC કો ઁફગર°શનમાં ંબેઝ કરંટ (IB) ઇનપુટુ કરંટ છે અનેએિમટર કરંટ (IE) આઉટપુટુ કરંટ છે. આ કો ઁફગર°શનનો કરંટ ગેઇન γ (ગામા) ઁારા દશા½વવામાં ંઆવે ેછે, Rનુ ંÁૂલ્ય સામાઁય ૨ તે ેβ + 1 Rેટલું ંહોય છે. એટલે ક° કરંટ ગેઇન ઘૂબૂ વધાર° મળે છે. પરંતુ ુવોલ્ટ°જ ગેઇન લગભગ 1 કરતા થોડું ઓઉં હોય છે, કારણ ક° એિમટર વોલ્ટ°જ બેઝ વોલ્ટ°જને અનુસુર° છે (VBE ≈ 0.7 V). કોમન કલેટેટર કો ઁફગર°શનમાં ંઇનપુટુ ૨°□સટટેન્સ ઘૂબૂ વધાર° અને આઉટપુટુ ૨°□સટટેન્સ ઘૂબૂ ઓછ હોય છે. આ કારણે ેતે ઇO'પીડઁેસ મેં ચગ માટ° ઘૂબૂ ઉપયોગી બને છે. તેમાં ંફ°ઝ ઇઁવઝ½ન થતુ ંનથી, એટલે ઇનપુટુ અને આઉટપુટુ િસDનલ એક જ ફઝ°માં ંરહ °છે.

CC કો ઁફગર°શનનો ઉપયોગ ÆÐુયાવે ે બફર એ O'Wલફાયર, ઇO'પીડઁસ મેં ચગ સ □ીસ, વોળટ°જ ટટ° બલાઇઝેશન અને Gયાં ં લોડનેવ્ા ુકરંટ આપવાની જા૰ હોય પરંતુ ુવોળટ°જ વધારવાની જા૰ નહોય ાયાં ંકરવામાં ંઆવે ેછે.

ઇનપુટ લાëપણકતા:



Input characteristics

કોમન કલેટર (CC) કો ઁફગર°શનમાં ંઇનપુટ ક°ર°ટ ર ટટર્સ એ બેઝ કરંટ (IB)અને બેઝ–કલેટર વોળટ°જ (VBC) વ૨ુચેનો સંબંધ દશા½વે છે, Gયાર° ઍમેટર–કલેટર વોળટ°જ (VEC) ને ટથર રાખવામાં ંઆવે છે. ઇનપુટ િ સDનલ બેઝે અને કલેટર વ૨ુચે આપવામાં ં આવતો હોવાથી આ ક°ર°ટ ર ટટર્સ CC કો ઁફગર°શન માટ° મહાવપૂણ ½છે.

આ ઇનપુટ ક°ર°ટ ર ટટર્સનો ◌ુ□ફ દોરવામાં ંઆવે ાયાર° X-અëે પર VBC (બેઝ–કલેટર વોળટ°જ) અને Y-અëે પર IB (બેઝ કરંટ) દશા½વવામાં ંઆવે છે. શા૰આતમાં ંVBC વધારવાથી IB બ૱ુ ઓછો રહ °છે, પરંતુ ુVBC વધતાં ંબેઝ–ઍમેટર જોડાણ વ્ા ુફોરવડ½ બાયસમાં ંÍય છે અને તેથી બેઝ કરંટ IB ધીમે ધીમે વધવા લાગે ેછે.

Íવિવધ VEC (Rૈમ ક° 3V, 5V) ના Æળૂયો માટ° અલગ–અલગ ઇનપુટ ક°ર°ટ ર ટટર્સ વ૨ંાઓ મળે છે. VEC વધે ાયાર° સમાન VBC પર IB થોડો ઘટ° છે. આનું ંકારણ ◌ુ□ ઁઝટરની ãત રક અસર (Early eUect) છે, Rૈના કારણે ેબેઝ િવટતારની અસરકારક પહોળાઈ બદલાય છે. તેથી ઞચા VEC માટ°ની વ૨ંાઓ થોડ ઘણી જમણી તરફ ખસેલી જોવા મળે છે.

કોમન કલેક્ટર કો ઁફગર°શનમાં ંઇનપુટ ર°□સટટઁસ ઘૂબૂ ઙચી હોય છે, કારણ ક° VBC માં ંનાનો ફ°રફાર થવા છતાં ંIB માં ંબદ્દુ ઓછો ફ°રફાર થાય છે. આ લક્ષણ CC કો ઁફગર°શનને ેબફરસ કટ અને ઇO'પીડઁસ મેં ચગ માટ° ઘૂબૂ ઉપયોગી બનાવે ેછે.

Q. Compare CB, CE and CC configuration of transistor.(¸□□ ઝટટરનાCB, CE અને CC કો ઁફગર°શન ની સરખામણી કરો.)

Ans:

નીચે **CB, CE અને CC ટ્રાન્ઝિસ્ટર કોન્ફિગરેશન**ની તુલના **ટેબલ ફોર્મેટ**માં આપવામાં આવી છે:

મુદ્દો	**કોમન બેઝ (CB)**	**કોમન એમિટર (CE)**	**કોમન કલેક્ટર (CC)**
કોમન ટર્મિનલ	બેઝ	એમિટર	કલેક્ટર
ઇનપુટ ટર્મિનલ	એમિટર–બેઝ	બેઝ–એમિટર	બેઝ–કલેક્ટર
આઉટપુટ ટર્મિનલ	કલેક્ટર–બેઝ	કલેક્ટર–એમિટર	એમિટર–કલેક્ટર
ઇનપુટ કરંટ	એમિટર કરંટ (IE)	બેઝ કરંટ (IB)	બેઝ કરંટ (IB)
આઉટપુટ કરંટ	કલેક્ટર કરંટ (IC)	કલેક્ટર કરંટ (IC)	એમિટર કરંટ (IE)
કરંટ ગેઇન	α (< 1)	β (20–300)	γ = β + 1
વોલ્ટેજ ગેઇન	ઊંચું	ઊંચું	≈ 1 (થોડું ઓછું)
પાવર ગેઇન	મધ્યમ	સૌથી વધુ	મધ્યમ
ઇનપુટ રેસિસ્ટન્સ	ખૂબ ઓછી	મધ્યમ	ખૂબ ઊંચી
આઉટપુટ રેસિસ્ટન્સ	ખૂબ ઊંચી	મધ્યમ	ખૂબ ઓછી
ફેઝ સંબંધ	ફેઝ ઇન્વર્ઝન નથી	180° ફેઝ ઇન્વર્ઝન	ફેઝ ઇન્વર્ઝન નથી
ફ્રિક્વન્સી પ્રતિભાવ	ખૂબ સારું (હાઇ ફ્રિક્વન્સી)	મધ્યમ	મધ્યમ
મુખ્ય ઉપયોગ	RF / હાઇ ફ્રિક્વન્સી એમ્પ્લિફાયર	ઑડિયો / જનરલ એમ્પ્લિફાયર	બફર, ઇમ્પીડન્સ મેચિંગ

Q. Explain transistor as a single stage common emitter amplifier.(ઍમ્પ્લિફાયરને िસંગલ સ્ટેજ કોમન એિમટર (Common Emitter) એ ઑડિયો એમ્પ્લિફાયર તર ક° સમજાવો) Ans: સિંગ લ સ્ટેજ કોમન એિમટર એ ઑડિયો એમ્પ્લિફાયર એ એવો એ ઑડિયો એમ્પ્લિફાયર છે જેમાં ંએક જ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કર ને ેનબળા AC ઇનપુટ િસગ્નલનું ંવોલ્ટેજ, કરંટ અને પાવર એ ઑડિયો ફક°શન કરવામાં ંઆવે છે. આ સ કટ માં ટ્રાન્ઝિસ્ટર કોમન એિમટર કો ઍફગર°શનમાં ંજોડાયેલો હોય છે, એટલે ક° એિમટર ટિમન લ ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને માટ° કોમન રાખવામાં ંઆવે છે.

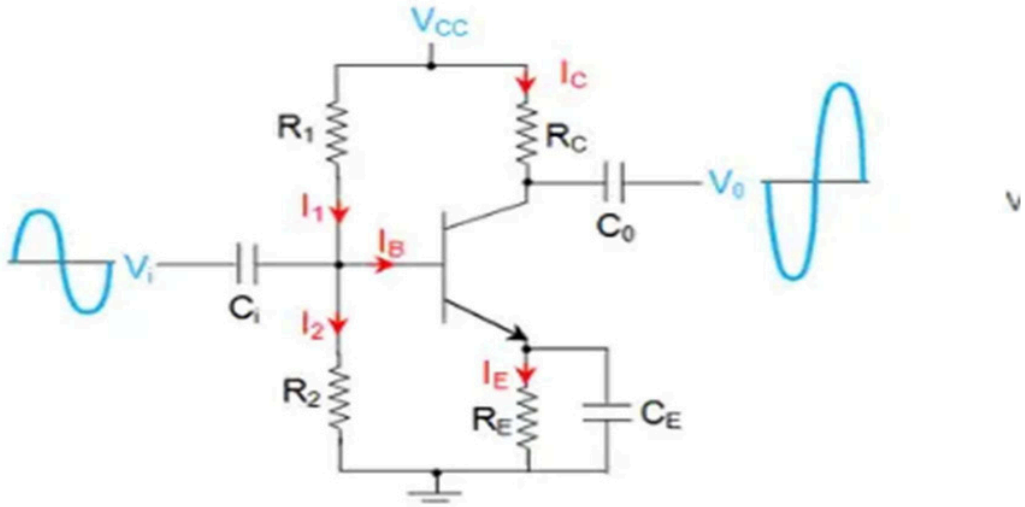


Figure 2 Common Emitter Amplifier with Biasing and Decoupling Details

આ સ કટ માં ંબેઝ–એિમટર જોડાણ ફોરવડ½ બાયસ અને કલેક્ટર–એિમટર જોડાણ રવસ ½બાયસમાં ં રાખવામાં ંઆવે છે. ઇનપુટ AC સિગ્નલ કપ લગ ક°પેિસટર Ďારા બેઝે પર આપવામાં ંઆવે છે, જેથી DC બાયસ પર કોઈ અસર ન પડ.° બેઝે ર°ેસટર નેટવક½ ટ્રાન્ઝિસ્ટરને ેયોĎય બાયિસગ પૂરુ પાડ °છે. કલેક્ટર સાથે જોડાયેલ ર°ેસટર (RC) લોડ તર ક° કાય ½કર° છે અને એિમટર સાથે જોડાયેલ ર°ેસટર (RE) થમલ½ સ્ટ° બ લટ આપે છે. RE સાથે જોડાયેલ બાયપાસ ક°પેિસટર AC સિગ્નલ માટ° એિમટર ર°ેસટÆસ ઘટાડ °છે, જેથી ગેઇન વધે ેછે.

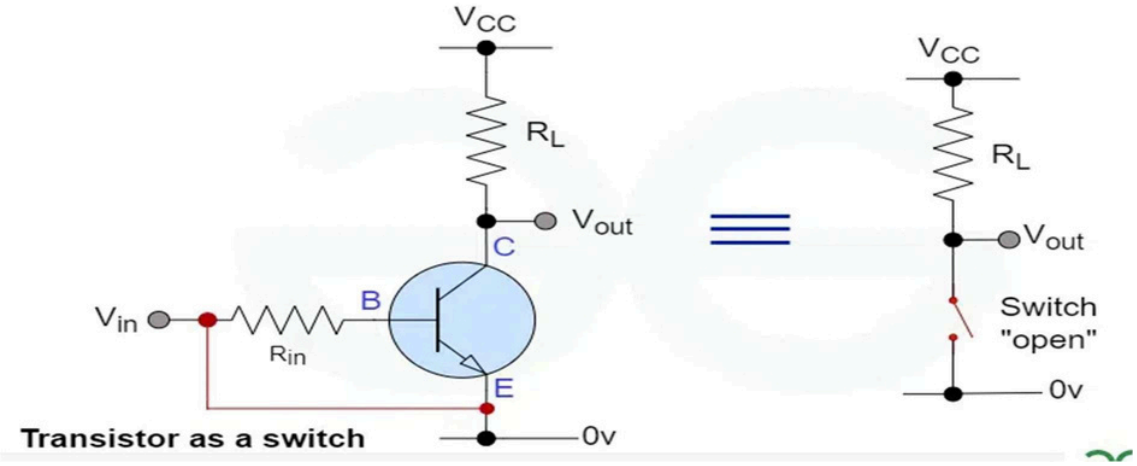
Gયાર° ઇનપુટ AC સિગ્નલ બેઝ પર લાગુ કરવામાં ંઆવે છે યાર° બેઝ કરંટમાં ંનાનો ફ°રફાર થાય છે. આ નાનો ફ°રફાર કલેક્ટર કરંટમાં ંβ ગણો મોટો ફ°રફાર ઉત્પન્ન કર° છે. કલેક્ટર કરંટમાં ંઆ ફ°રફાર RC પર મોટો વોલ્ટ°જ ો¸ પ ઉત્પન્ન કર° છે, જેના કારણે આઉટપુટ પર મોટો એ ઑડિયો વોલ્ટ°જ મળે છે.

કોમન એિમટર એ O'Wલફાયરની મહાવની િવશેષેતા એ છે ક° તેમાં ંા180° ફ°ઝ ઇરૅવઝન½ થાય છે, એટલે ક° આઉટ્ટુ િસDનલ ઇનપુટુના િવરુ૬ ફ°ઝમાં ંહોય છે. CE એ O'Wલફાયરનું ંવોલ્ટ°જ ગેઇન ઘ્વું, ં ઇનપુટુ ર°□સટરૅસ માયમ અને આઉટ્ટુ ર°□સટરૅસ માયમ હોય છે.

સિગ લ ટ°જ કોમન એિમટર એ O'Wલફાયરનો ઉપયોગ ÆÐુયાવે ેઓ ડયો એ O'Wલફાયર, ર° ડયો અને ટ વી રસીવસન½□ □-એ O'Wલફાયર ટ°જમાં ંઅને સામારૅય એ O'Wલ ફક°શન માટ° થાય છે.

Q. Explain transistor as a switch.(¸□ ૅઝટર ટવચ તર ક° સમĤવો)

Ans: ¸□ ૅઝટરને ે ટવચ તર ક° ઉપયોગમાં ંલેવામાં ંઆવે યાર° તેON (ચાલુ) અથવા OFF (બંધ) ટથિતમાં ંકાય ½કર° છે. આ ઉપયોગમાં ં¸□ ૅઝટરને ેએ O'Wલફાયર તર ક° નહ૫ પરંતુ ુઇલેટ્રો¸□નક ટવચ તર ક° ચલાવવામાં ંઆવે છે.



Gયાર° ¸□ ૅઝટર OFF ટથિતમાં ંહોય છે યાર° તે કટ-ઓફ (Cut-oU' region)માં ંકાય ½કર° છે. આ ટથિતમાં ંબેઝ–એિમટર જોડાણ ફોરવડ½ બાયસમાં ંનથી રહતું°, ં એટલે ક° બેઝે કરંટ (IB) લગભગ ĦૂÝય હોય છે. પ રણામે કલેટ્રેટર કરંટ (IC) પણ વહત°□ નથી અને ¸□ ૅઝટર ઠુગ્ગુલા ટવચ Ŕેવું ં વતન½કર° છે.

Gયાર° ¸□ ૅઝટર ON ટથિતમાં ંહોય છે યાર° તે સેટ્રેટુરુ°શન (Saturation region)માં ંકાય ½કર° છે. આ ટથિતમાં ંબેઝે–એિમટર જોડાણ ફોરવડ½ બાયસ અને ેકલેટ્રેટર–બેઝે જોડાણ પણ ફોરવડ½ બાયસમાં ંહોય છે. બેઝ પર Ŀૂરતો કરંટ આપવામાં ંઆવતા ¸□ ૅઝટર સંĿૂણ ½ર તે ેચાલુ ુથાય છે અને કલેટ્રેટરથી એિમટર તરફ મહĂમ કરંટ વહ °છે. આ ટથિતમાં ં¸□ ૅઝટર બંધ ટવચ Ŕેવું ં વતન½કર° છે.

Q. Derive relation between current gains α, β and γકરંટ ગેઇન α , β અને γ વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો.

Ans:

ટ્રાંઝિસ્ટરમાં ત્રણ પ્રકારના કરંટ ગેઇન વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે:

- α (આલ્ફા) = કલેક્ટર કરંટ / એમિટર કરંટ $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$
- β (બીટા) = કલેક્ટર કરંટ / બેઝ કરંટ $\beta = \frac{I_C}{I_B}$
- γ (ગામા) = એમિટર કરંટ / બેઝ કરંટ $\gamma = \frac{I_E}{I_B}$

અમે જાણીએ છીએ કે ટ્રાંઝિસ્ટરમાં,

$$I_E = I_C + I_B$$

(1) αઅને β વચ્ચેનો સંબંધ

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_C + I_B}$$

હવે ઉપર અને નીચે બંનેને I_C થી ભાગીએ,

$$\alpha = \frac{\frac{I_C}{I_C}}{\frac{I_B}{I_C} + 1}$$

પરંતુ

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$$

અથવા,

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

(2) βઅને γ વચ્ચેનો સંબંધ

$$\gamma = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\gamma = \frac{I_C}{I_C + I_B}$$

$$\gamma = \frac{\frac{I_C}{I_B}}{\frac{I_C}{I_B} + 1}$$

$$\gamma = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

અથવા,

$$\beta = \gamma - 1$$

(3) αઅને γ વચ્ચેનો સંબંધ

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = \frac{I_E}{I_C}$$

પણ,

$$\gamma = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_E = I_C I_B$$

અને,

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_C = \beta I_B$$

અતે,

$$\alpha = \frac{\beta I_0}{\gamma I_0} = \frac{\beta}{\gamma}$$

અને કારણ ક° $\gamma=\beta+1$,

$$\boxed{\alpha = \frac{\gamma - 1}{\gamma}}$$

Subject: Fundamentals of Electronics

Unit 5 : Timer circuits and application

Q. Draw and explain the internal block diagram of IC 555.(IC555 ની æત રક ηલોક ડાયા◌ુ□મ દોરો અને સમ◌ીવો.)

Ans:

IC 555 Timerનો æત રક ηલોક ડાયા◌ુ□મ

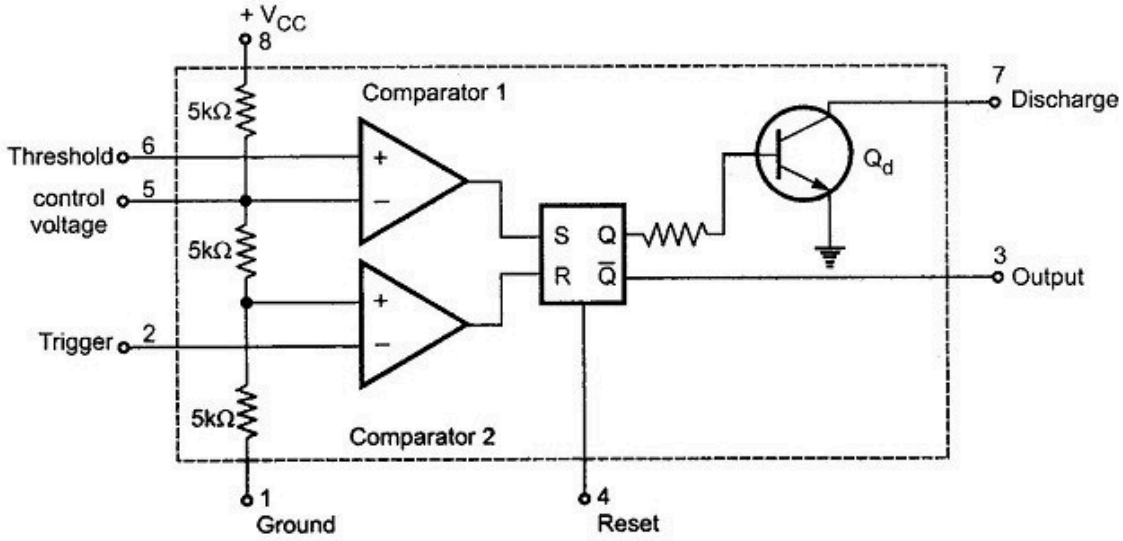


Fig. 2.100 (b) Block diagram of IC 555 timer

IC555 ◌ુ◌ીયા◌ાવે નીચેના æત રક ηલોકથી બનેલું ◌ંછે:

膝 વો◌ાટ°જ ડવાઇડર (Voltage Divider)

IC 555 મા◌ં ◌ંÆદ્ર◌ુસમાન 5kΩ ર° ઝટર જોડાયેલા◌ં ◌ંહોય છે.

આ ર° ઝટર Vcc ને □ણ ભાગમાં ◌ંવહચે¥ છે:

- □ ⅓ Vcc
- □ ⅔ Vcc

આ વો◌ાટ°જ લેવ◌ાસ કો◌ંપેર°ટર માટ° ર°ફરÆસ તર ક° કામ કર° છે.

膝 લો◌ાઅર કો◌ંપેરે°ટર(Lower Comparator)

- આ કોમ્પેરેટરનો ઇનપુટ Trigger Pin (Pin 2) સાથે જોડાયેલો છે.
- જો Trigger વોલ્ટેજ ⅓ Vcc કરતાં ઓછું થાય,
- તો આ કોમ્પેરેટર SR Flip-Flop ને SET કરે છે.
- પરિણામે Output HIGH થાય છે.

🔹 અપર કોમ્પેરેટર (Upper Comparator)

- આ કોમ્પેરેટરનો ઇનપુટ Threshold Pin (Pin 6) સાથે જોડાયેલો છે. જો Threshold વોલ્ટેજ ⅔ Vcc કરતાં વધારે થાય,
- તો આ કોમ્પેરેટર SR Flip-Flop ને RESET કરે છે.
- પરિણામે Output LOW થાય છે.

🔹 SR ફ્લિપ-ફ્લોપ (SR Flip-Flop)

આ IC 555 નું મુખ્ય મેમરી એકમ છે.

- SET થવાથી → Output HIGH
- RESET થવાથી → Output LOW
- Reset Pin (Pin 4) દ્વારા Flip-Flop ને બહારથી RESET કરી શકાય છે.

🔹 ડિસ્ચાર્જ ટ્રાંઝિસ્ટર (Discharge Transistor)

- આ ટ્રાંઝિસ્ટર Pin 7 (Discharge) સાથે જોડાયેલો છે.
- જ્યારે Output LOW થાય છે,
- ત્યારે આ ટ્રાંઝિસ્ટર ON થઈને ટાઇમિંગ કેપેસિટરને ડિસ્ચાર્જ કરે છે.
- હોય ત્યારે આ ટ્રાંઝિસ્ટર OFF રહે છે.

- Output HIGH

🔹 આઉટપુટ ડ્રાઇવર (Output Driver)

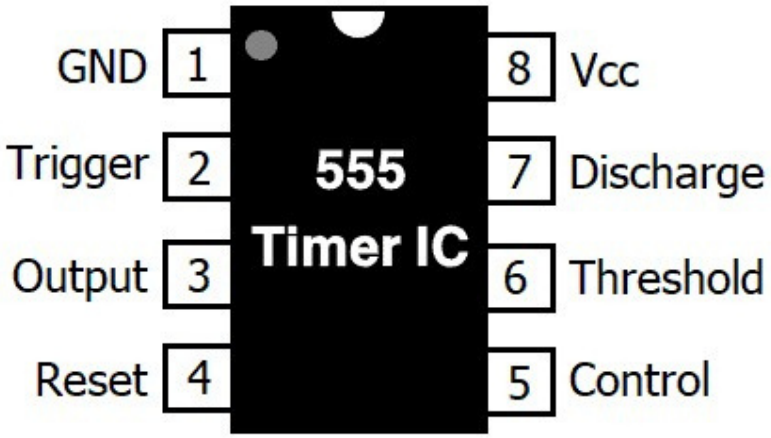
- SR Flip-Flop ના આઉટપુટને મજબૂત બનાવી
  Pin 3 (Output) પર આપે છે.
- આ પિનથી LED, રિલે, buzzer વગેરે ચલાવી શકાય છે.

膝 કંટ્રોલ વોલ્ટેજ પિન (Control Voltage – Pin 5)

- આ પિન દ્વારા આંતરિક ⅔ Vcc લેવલને બદલી શકાય છે.
- સામાન્ય રીતે noise ટાળવા માટે આ પિનને 0.01 µF કેપેસિટર સાથે ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવે છે.

Q. Draw the pin diagram of IC 555.(IC 555 નો પિન ડાયાગ્રામ દોરો.)

Ans:IC 555માં આઠ પિન હોય છે. દરેક પિનનું પોતાનું ચોક્કસ કાર્ય હોય છે.



膝 Pin 1 – Ground(GND)

આ પિનને સર્કિટના ૦ વોલ્ટ (0V) સાથે જોડવામાં આવે છે.

આ પિન રેફરન્સ પોઇન્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે.

膝 Pin 2 – Trigger

આ પિન પર આપેલ વોલ્ટેજ જો ⅓ Vcc કરતા ઓછું થાય, તો

IC 555 નો આઉટપુટ HIGH થાય છે.

આ પિન ટાઇમિંગ શરૂ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

膝 Pin 3 – Output

આ પિન પરથી IC 555નું આઉટપુટ મળે છે.

આઉટપુટ HIGH અથવા LOW સ્થિતમાં હોઈ શકે છે અને લોડ (LED, રિલે વગેરે) જોડવા માટે વપરાય છે.

膝 Pin4 – Reset

આ ◌પન સ કટ ને ર સેટ કરવા માટ° છે.

જો આ ◌પનને LOW રાખવામાં ◌ંઆવે તો આઉટ્પુટ તરત જ LOWથઈ ◌ય છે.

સામાઅય ર તેઅિાપનને ◌ેVcc◌ાથે જોડવામાં ◌ંઆવે ◌ેછે.

膏 Pin5 – Control Voltage

આ ◌પન ◌ત રક કોઓપેરે°ટરના ર°ફરઅસ વો◌ટ°જને ◌ન□□□□ંત કર° છે.

સામાઅય ર તેઅવાજ(noise)ટાળવા માટ°

અિાપનને 0.01 µF ક°પેિસટર◌ારા◌ઉઅડ સાથે જોડવામાં ◌ંઆવે છે.

膝 Pin6 – Threshold

આ ◌પનપર◌ું ◌ંવો◌ટ°જ ◌ૈ Vcc કરતા વ◌ુ ◌ુથાય,

તો આઉટ્પુટ LOW થઈ ◌ય છે.

ટાઇિમગ ક°પેિસટર સાથે જોડાયેલો રહ °છે.

膝 Pin7 – Discharge

આ ◌પન ◌ત રક ◌ ◌અઝટર સાથે જોડાયેલો છે.

આ ◌પન ટાઇિમગ ક°પેિસટરને ડટચાર◌ કરવા માટ° ઉપયોગમાં ◌ંલેવાય છે.

膝 Pin8 – Vcc

આ ◌પન પર પો ઝ ટવ સ◌ાલાય વો◌ટ°જ (સામાઅય ર તે ◌ે+5◌ી + 15V) આપવામાં ◌ંઆવે છે.

Q. List out applications of IC 555. (IC 555ની ઉપયોગો ની યાદ બનાવો.)

Ans: IC 555ના ઉપયોગો(Applications of IC 555)

1. ?? ??? ટાઇમ ડલે સ કટ બનાવવા માટ°
2. ટાઈમર ટવચતર ક°
3. ટટવર વેવ જનર ટસ્તર ક°
4. એલામ½ સ કટ માં
5. પલ્સ જનર°ટરતર ક°
6. PWM (Pulse Width Modulation) જનરેટર તરીકે
7. વોલ્ટ°જ કંટ્રોલ્ડ ઓસલેટે ર(VCO) તર ક°
8. ટલોક જનર°ટરતર ક°
9. મોનોટટ°બલ મ લ્ટવા ટે ર તર ક°
10. એટટ°બલ મ લ્ટવા ટ ર તર ક°
11. બાયટટ°બલ સ કટ (ઝેરો-લોપ-લોપ)તર ક°

Q. List out Features of 555 Timer IC. (555 Timerના ફ ચસ½ની યાદ બનાવો)

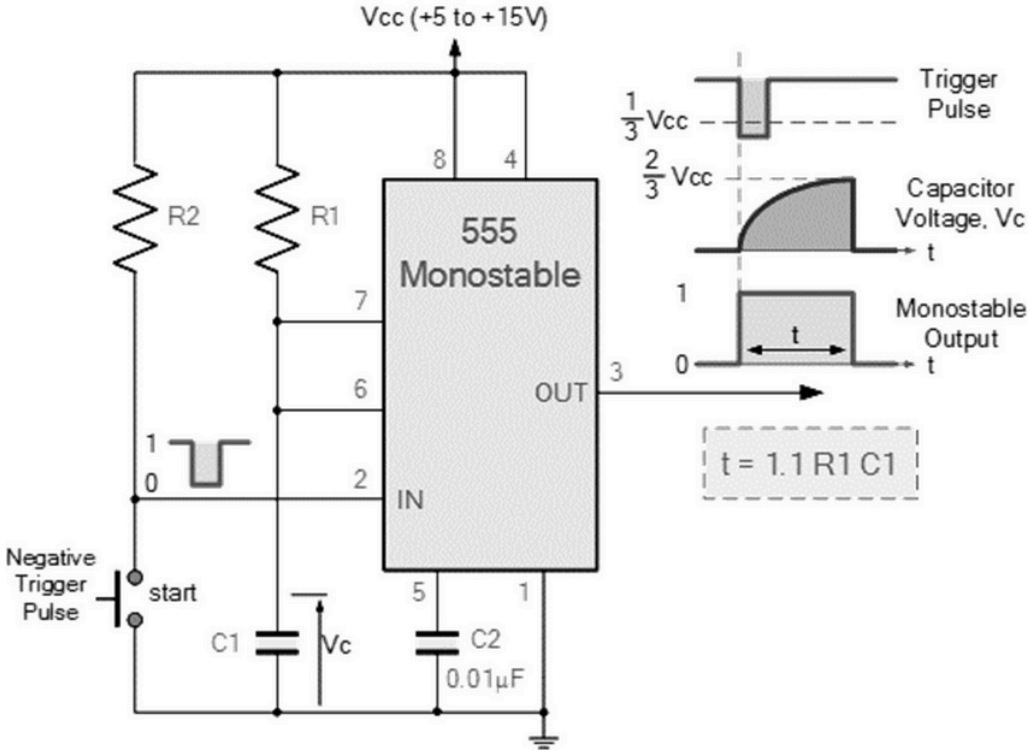
Ans:IC555Timerના ફ ચસ½

1. ઓપર° ટગ વોલ્ટ°જ:+4.5Vથી + 15V સુધી
2. અલ્ટરને ટગ HIGH–LOWઆઉટપુટ (Astable Mode માં)
3. ટાઇમ ડલે જનર°ટ કરવા માટ° યોDય (Monostable Mode)
4. સરળસ કટ અનેસરળકનેટશન
5. Low Power Consumption
6. બહુવિધ એ ૂલક°શસ માટ° મલ્ટ પરપઝ IC
7. વિશાળ વ્હસીર°જપરકાયë½મ
8. યોગોઅને ટોટાઇપિંગ માટ° આદુકળ

Q. Explain Mono stable multivibrator using 555 timerIC. (555 Timer IC નો ઉપયોગ કર ને મોનો ટ૰બલ મ ળટવા□□□ટર સમ□વો.)

Ans: Monostable Multivibrator એ એ□કારનું એક ટ્થંરઅનેએક અ ટથર ટ૰ટ ધરાવ□ું ં સ કટ છે.

- આમાં ંએક જ ટથર આઉટ૰ટ ટ૰ટ (LOW) હોય છે.
- અન ુંર આપવામા ંઆ૰વે૰પછ આઉટ૰ુટ એક ચો□સ સમય માટ૰ HIGH રહ °છે, પછ ફર થી LOW પર આવી □ય છે.



સ કટ ક૰નેટ૰શન(Connections):

1. Pin 1 (GND) → □ઉ□ડ
2. Pin 2 (Trigger) → બા□ ટ્વચ/ ◌ સ□નલ
3. Pin 3 (Output) → લો□ (LED, ર્લે, buzzer, etc.)
4. Pin 4 (Reset) → Vcc સાથે ક૰નેટ૰ટ (ઑ□ળુ□ૂ ર તે ◌ RESET ન થાય તે માટ૰)
5. Pin 5 (Control Voltage) → સામા□ય ર તે 0.01 µF ક૰પે□સટર ◌ □ઉ□ડ સાથે ◌

6. Pin 6 (Threshold) → ટાઇમિંગ કંપેસટર C સાથે જોડાય છે

7. Pin 7 (Discharge) → ટાઇમિંગ રેઝ ઝટર R સાથે કંપેસટર C કનેટ

8. Pin 8 (Vcc) → પો ઝ ટવ સાલાય +5V થી +15V

ક ાWor(king):

1. શાઆતમાં ંOutput LOW હોય છે
    - ટાઇમિંગ કંપેસટર C ડટચાર થયેલું ંહોય છે
    - Discharge Transistor ON હોય છે
2. Triggerપિન પર LOW પલ્સ આપવાથી:
    - Lower Comparator સ ્ય થાય છે
    - SR Flip-Flop SET થાય છે
    - Output HIGH થઈ Ìય છે
    - Discharge TransistorOFF થાય છે
3. ટાઇમિંગ કંપેસટર ચાર થતું: ંં
    - કંપેસટર R–C ટાઈમ કોેટટેટ માણે ચાર થવા લાગે છે
    - Output HIGHહે °છે
4. Gયાર° કંપેસટર વોટ°જ≥ ⅔ Vcc:
    - Upper Comparator સ ્ય થાય છે
    - SR Flip-FlopRESET થાય છે
    - Output ફર થી LOW થાય છે
    - Discharge TransistoON થઇને કંપેસટર ડટચાર કર° છે

ટાઇમિંગ ફોર્મુલા½□:

$$T = 1.1 \times R \times C$$

R = ટાઇમિંગ ર° ઝટટર

C = ટાઇમિંગ ક°પેસટર

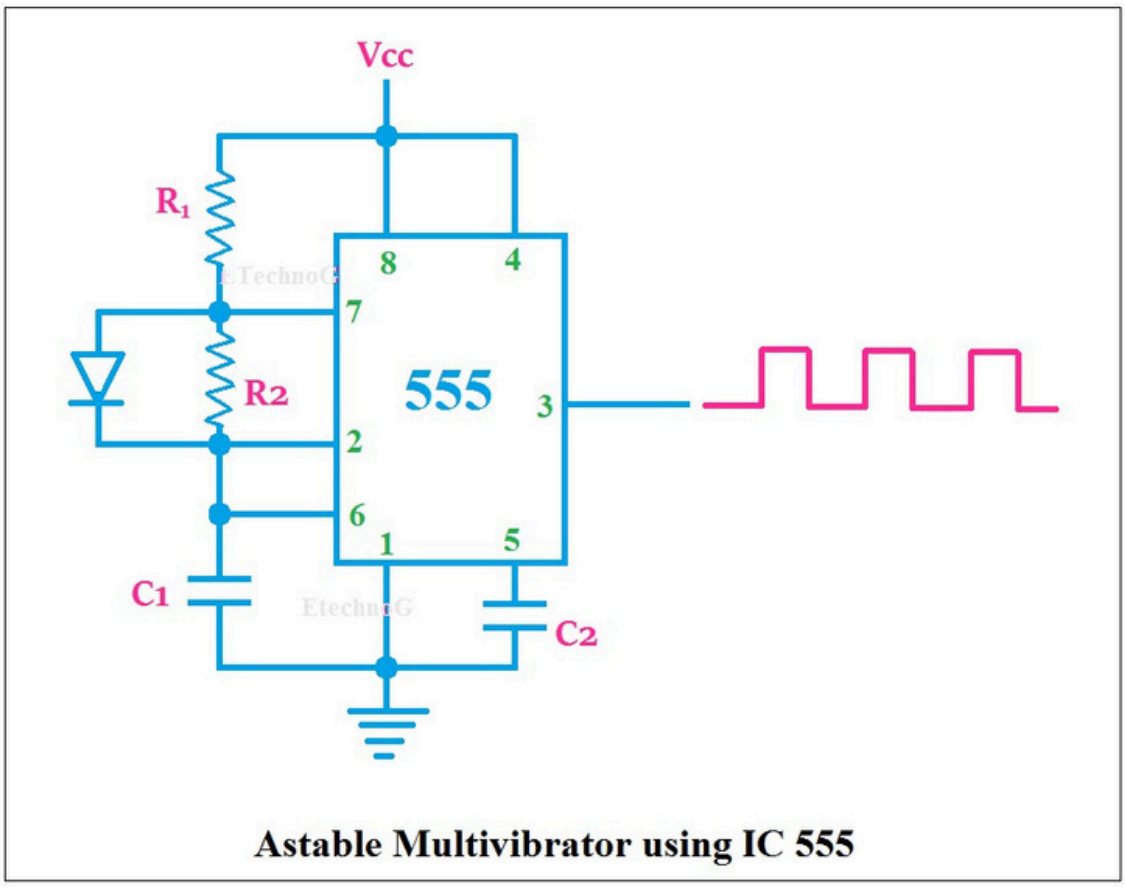
T = Output HIGH રહવ°□નો સમય

ઉપયોગ (Applications)

1. ટાઈમ ડલે ટવચ
2. પળસ જનર°ટર
3. ϸહ લ ટાઈમર
4. વે ટગ ડવાઇસ (Delay circuits)
5. એલામ ½સ કટ

Q. Explain astable multivibrator using 555 timer IC.(555 Timer IC નો ઉપયોગ કર ને ેમોનો એટ°બલ મ ળટવા□□□ટર સમ□વો.)

Ans: Astable Multivibrator એ□કારનું બન- ટ્થર (no stable state) પ કટ છે, Gયાં ં Output સતત HIGH અને LOW વ૨ચે ટવ ચગ થાય છે. આ Output કોઈપણ સમયે ટથર રહ□ું ° ં નથી. Continuous Square Wave / Pulse Wave જનર°ટ થાય છે.



Astable મોડમાં ં555 ટાઈમરનો ◌પન-2 (Trigger) અને ◌પન-6 (Threshold) એકબી□ સાથે જોડવામાં ંઆવે છે. ર°□સટર R_1 અને R_2 તથા ક°પેિસટર C ની મદદથી આઉટ□ુટનો સમય ન□□□□ંત થાય છે.

Gયાર° સ કટ ને સ□લાય વો◌ટ°જ આપવામાં ંઆવે ેછે ◌યાર° ક°પેિસટર C, ર°□સટર R_1 અને R_2 મારફતે ચા□ થવા લાગે છે. ક°પેિસટરનું ંવો◌ટ°જ ધીમે ધીમે વધીને 2/3 Vcc ◌ુધી પહ◌ચે છે ◌યાર° 555 IC નો Threshold ક◌પેર°ટર સ ુય થાય છે અને ેઆઉટ□ુટ LOW થઈ □ય છે. આ સમયે ◌ત રક ડટચા□ ુા ◌ઝટર ON થાય છે અને ક°પેિસટર R_2 મારફતે ડટચા□ થવા લાગે છે.

ક°પેિસટરનું ંવો◌ટ°જ Gયાર° 1/3 Vcc કરતા ઓ◌ ંથાય છે ◌યાર° Trigger ક◌પેર°ટર સ ુય થાય છે અને આઉટ□ુટ ફર થી HIGH થઈ □ય છે. આ ર તે ેક°પેિસટર સતત ચા□ અને ડટચા□ થ□ું ં

રહ °છે, રેના કારણે ેઆઉટપુટ પર સતત HIGH અને LOW પlસ મળે છે. આ સતત બદલાતી ૂ્યા જ Astable Multivibrator કહવ°ય છે.

ડૂટુ સાયકલ (duty cycle):

Duty Cycle એટલે આઉટપુટ િસDનલ ક°ટલા સમય માટ° HIGH રહ °છે તેનું ંકુલ સમય સાથેનું ં માણ.

AstableMultivibratorમાં ંઆઉટપુટની આ?ૃA (frequency) અને ડૂટુ સાયકલ (duty cycle) ર°સટર R_1, R_2 અને ક°પેિસટર C ના Aૂlયો પર આધાર રાખે ેછે.

Astable મોડમાં ંક°પેિસટર CGયાર° R અને R માારફતે ચાRે થાય છે યાર° આઉટપુટ HIGH રહ °છે અને તેનો સમય

$$=0.693(+)C$$

ક°પેિસટર CGયાર° ડ ડ માારફતે ડટચાRે થાય છે યાર° આઉટપુટ LOW રહ °છે અને તેનો સમય

$$=0.693C$$

આઉટપુટનો કુલ સમય (Time Period)

Duty Cycle (D) $=+=0.693(+2R)C$

ની ફયાદ્યા માણે ે

$$\text{Duty Cycle} = \frac{}{T}$$

અેથી 555 Astable Multivibrator માટ° ડૂટુ સાઇકલનું ંસમીકરણ

$$D = \frac{R+R}{R + 2R}$$

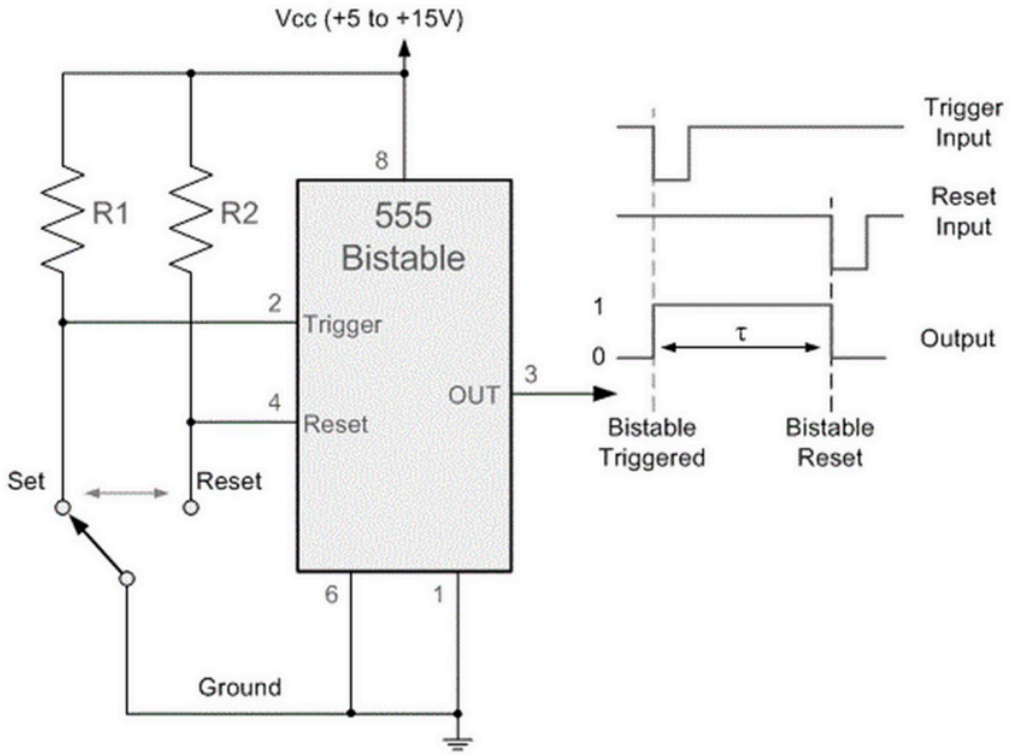
આ સમીકરણથી ટપટ થાય છે ક° સામાાય 555 Astable સ કટ માં ંડૂટુ સાઇકલ હંમેશા 50% કરતાં ંવુ ુહોય છે. જો 50% અથવા તેનાથી ઓછ ડૂટુ સાઇકલ જોઈએ તો ડાયોડનો ઉપયોગ કર ને ચાRે અને ે ડટચાRે માગ ½અલગ કરવામાં ંઆવે છે.

ઉપયોગ:

આ ૉારનો સ કટ LED Nલેશર, ટલોક જનર°ટર, ટોન જનર°ટર અને ેપlસ જનર°શન Rેવા ઉપયોગોમાં ંફયાપક ર તે ેવપરાય છે.

Q. Explain Bistable multivibrator using 555 timer IC.(555 Timer IC નો ઉપયોગ કર ને મોનો બાયટ°બલ મ ળટવા□□□ટર સમHવો.)

Ans: 555 ટાઈમર IC નો ઉપયોગ કર ને ેબનાવાયેલે Bistable Multivibrator ને ેસામાઅય ર તે ે Flip-Flop અથવા Memory Circuit તર ક° ઓળખવામાં ંઆવે છે. આ મોડમાં ં555 IC પાસે કોઈપણ ટવ□□ ઓિસલેશન નથી અને તે બે ટથર અવટથાઓ (Stable States) ધરાવે છે — એક HIGH આઉટપુટ અને બીજી LOW આઉટપુટ. આઉટપુટની ટથિત બાઉ ુગર ઁારા બદલી શકાય છે અને નવી ુગર મળે યાં ંધુી તે જ ટથિતમાં ંરહ °છે, એટલે આ સ કટ મા હતી સ□હ કરવાની ëમતા ધરાવે છે.



Bistable મોડમાં ં555 IC ના Trigger પિન (Pin 2) અને Reset પિન (Pin 4) નો ÆĐુય ઉપયોગ થાય છે. Gયાર° Trigger પિન પરનું ંવોળટ°જ 1/3 Vcc કરતાં ંઓઉં થાય છે યાર° ઋત રક કOપેરે°ટર સેટ થાય છે અને આઉટપુટ (Pin 3) HIGH બની Hિય છે. આ સમયે ઋત રક ડટચાR ુા Åઝટટર બંધ રહ °છે. આ HIGH આઉટપુટ ટથિત કોઈપણ ક°પિસટર વગર ટથર રહ °છે. યારબાદ જો Reset પિન (Pin 4) ને ેë ણક ર તે ેLOW (ાઉÅડ) કરવામાં ંઆવે તો ઋત રક ƒXNલપ-Nલોપ ર સેટે થાય છે અને આઉટપુટ LOW બની Hિય છે. Reset પિન ફર HIGH કરવામાં ંઆવે છતાં ંઆઉટપુટ LOW જ રહ °છે Gયાં ંધુી ફર Trigger ન આપવામાં ંઆવે.

Bistable Multivibrator માં ંસામાૅય ર તે ેકોઈ ટાઈિમગ ર° ઝટર ક° ક°પેિસટર જ૱ર નથી, કારણ ક° આ સ કટ સમય આધા રત નથી પરંતુ ુઇનપુટ પ૱સ આધા રત છે. Control Voltage પિન (Pin 5) સામાૅય ર તે ેNoise ટાળવા માટ° 0.01 µF ક°પેિસટર ારા ંૅ ઉૅડ સાથે જોડવામાં ંઆવે છે. Threshold પિન (Pin 6) સામાૅય ર તે ઉપયોગમાં ંલેવામાં ંઆવતો નથી અથવા Trigger પિન સાથે જોડવામાં ંઆવે ેછે, કારણ ક° અહy કોઈ ચાિર- ડટચાિર ુ યા થતી નથી.

555 IC આધા રત Bistable Multivibratorનો ઉપયોગ ON-OFF ટવચટ્ચ ટવચ, રલે કો ુલ, ડ જટલ મેમર એ લમેૅટ , અને ટ્રૌગલ સ કટ રૈવી એ ૂલક°શનોમાં ંથાય છે.